

Projeto Integrador — Sistema de Acompanhamento de Atividade Física e Nutrição para Bem-Estar

Contexto

O acompanhamento integrado de atividades físicas e alimentação saudável tornou-se um elemento fundamental na promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida da população.

Clínicas de bem-estar, centros de treinamento, academias e espaços multidisciplinares frequentemente realizam acompanhamento contínuo de pacientes por meio de avaliações físicas, prescrição de treinos, monitoramento nutricional e controle da evolução individual dos atendimentos.

Entretanto, muitas dessas informações ainda são mantidas em planilhas, fichas físicas ou sistemas desconectados, dificultando o acompanhamento histórico dos pacientes, o controle de planos alimentares e treinos, o gerenciamento de consultas e a administração financeira dos atendimentos realizados.

Além disso, a ausência de um sistema centralizado dificulta o acompanhamento da evolução física e nutricional dos pacientes ao longo do tempo, comprometendo análises comparativas, histórico de prescrições e organização dos serviços prestados pelos profissionais envolvidos.

Diante desse cenário, uma clínica especializada em saúde e bem-estar deseja desenvolver um sistema informatizado baseado em banco de dados relacional para centralizar e organizar informações relacionadas ao acompanhamento físico, nutricional e financeiro de seus pacientes.

Descrição do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma solução computacional voltada ao gerenciamento integrado de acompanhamento físico e nutricional de pacientes.

A solução deverá permitir o armazenamento, organização e recuperação de informações relacionadas aos pacientes, profissionais da saúde, consultas, prescrições de treino, planos alimentares, evolução clínica e controle financeiro dos atendimentos.

O sistema deverá possibilitar o gerenciamento operacional dos atendimentos realizados por educadores físicos e nutricionistas, permitindo o acompanhamento contínuo da evolução dos pacientes e das intervenções realizadas ao longo do tempo.

A proposta deverá contemplar mecanismos de controle histórico, rastreabilidade das prescrições realizadas e gerenciamento administrativo relacionado aos pagamentos efetuados pelos pacientes.

Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro de Pacientes

O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento de pacientes atendidos pela clínica.

Para cada paciente, o sistema deverá armazenar informações como:

- código identificador;
- nome completo;
- CPF;
- RG;
- data de nascimento;
- sexo;
- telefone;
- e-mail;
- endereço completo;
- cidade;
- estado;
- CEP;
- contato de emergência;
- telefone de emergência;
- profissão;
- altura;
- peso inicial;
- objetivo principal;
- restrições físicas;
- restrições alimentares;
- doenças pré-existentes;
- alergias;
- medicamentos em uso;
- data de cadastro;

- status do paciente.
-

RF02 — Cadastro de Educadores Físicos

O sistema deverá permitir o cadastro de educadores físicos vinculados à clínica.

Para cada educador físico, o sistema deverá armazenar:

- código identificador;
 - nome completo;
 - CPF;
 - CREF;
 - especialidade;
 - telefone;
 - e-mail;
 - endereço profissional;
 - data de contratação;
 - disponibilidade de atendimento;
 - status profissional.
-

RF03 — Cadastro de Nutricionistas

O sistema deverá permitir o cadastro de nutricionistas vinculados à clínica.

Para cada nutricionista, o sistema deverá armazenar:

- código identificador;
 - nome completo;
 - CPF;
 - CRN;
 - especialidade;
 - telefone;
 - e-mail;
 - endereço profissional;
 - data de contratação;
 - disponibilidade de atendimento;
 - status profissional.
-

RF04 — Consultas com Educadores Físicos

O sistema deverá permitir o registro de consultas e avaliações físicas realizadas pelos educadores físicos.

Cada consulta deverá armazenar informações como:

- código da consulta;
 - paciente;
 - educador físico responsável;
 - data da consulta;
 - horário;
 - tipo de consulta;
 - objetivo do paciente;
 - avaliação física;
 - frequência cardíaca;
 - pressão arterial;
 - percentual de gordura;
 - IMC;
 - condicionamento físico;
 - observações gerais;
 - recomendações;
 - próxima consulta.
-

RF05 — Prescrição de Treinos

O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento de planos de treino prescritos aos pacientes.

Cada plano de treino deverá armazenar:

- código do plano;
- paciente;
- educador físico responsável;
- data de início;
- data de término;
- objetivo do treino;
- nível de dificuldade;
- frequência semanal;
- duração média dos treinos;
- observações gerais;
- status do plano.

Cada treino poderá conter múltiplos exercícios com informações como:

- nome do exercício;
- grupo muscular;
- séries;

- repetições;
 - carga;
 - tempo de execução;
 - intervalo;
 - modalidade;
 - observações técnicas.
-

RF06 — Evolução Física dos Pacientes

O sistema deverá permitir registrar a evolução física dos pacientes ao longo do acompanhamento.

Cada registro de evolução deverá armazenar:

- código da evolução;
 - paciente;
 - profissional responsável;
 - data da avaliação;
 - peso;
 - percentual de gordura;
 - massa muscular;
 - IMC;
 - circunferência abdominal;
 - circunferência torácica;
 - medidas corporais;
 - desempenho físico;
 - observações;
 - metas alcançadas.
-

RF07 — Consultas com Nutricionistas

O sistema deverá permitir o registro de consultas nutricionais realizadas com os pacientes.

Cada consulta nutricional deverá armazenar:

- código da consulta;
- paciente;
- nutricionista responsável;
- data da consulta;
- horário;
- objetivo nutricional;
- hábitos alimentares;
- consumo de água;

- restrições alimentares;
 - alergias;
 - intolerâncias;
 - suplementação;
 - observações clínicas;
 - recomendações;
 - próxima consulta.
-

RF08 — Prescrição de Planos Alimentares

O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento de planos alimentares prescritos aos pacientes.

Cada plano alimentar deverá armazenar:

- código do plano;
- paciente;
- nutricionista responsável;
- data de início;
- data de término;
- objetivo nutricional;
- quantidade diária de calorias;
- quantidade de proteínas;
- quantidade de carboidratos;
- quantidade de gorduras;
- observações gerais;
- status do plano.

Cada plano alimentar poderá conter:

- refeição;
 - horário;
 - alimento;
 - quantidade;
 - unidade de medida;
 - substituições permitidas;
 - observações.
-

RF09 — Controle de Evolução Nutricional

O sistema deverá permitir registrar a evolução nutricional dos pacientes.

Cada registro deverá armazenar:

- código da evolução;
 - paciente;
 - nutricionista responsável;
 - data da avaliação;
 - peso;
 - IMC;
 - percentual de gordura;
 - medidas corporais;
 - aderência alimentar;
 - consumo calórico estimado;
 - evolução clínica;
 - observações;
 - metas nutricionais alcançadas.
-

RF10 — Histórico de Acompanhamento

O sistema deverá manter histórico consolidado de acompanhamento dos pacientes.

O histórico deverá permitir consultar:

- consultas realizadas;
 - avaliações físicas;
 - avaliações nutricionais;
 - prescrições de treino;
 - planos alimentares;
 - evolução física;
 - evolução nutricional;
 - observações profissionais;
 - alterações realizadas nos planos.
-

RF11 — Controle Financeiro

O sistema deverá permitir o gerenciamento financeiro dos atendimentos realizados.

Para cada pagamento, o sistema deverá armazenar:

- código do pagamento;
- paciente;
- tipo de cobrança;
- descrição;
- valor;
- data de vencimento;
- data de pagamento;

- forma de pagamento;
 - situação do pagamento;
 - desconto;
 - multa;
 - observações financeiras.
-

RF12 — Controle de Planos e Mensalidades

O sistema deverá permitir associar pacientes a planos de acompanhamento.

Cada plano deverá armazenar:

- código do plano;
- nome do plano;
- descrição;
- valor mensal;
- periodicidade;
- serviços inclusos;
- data de início;
- data de término;
- situação do plano.

O vínculo do paciente ao plano deverá armazenar:

- paciente;
 - plano contratado;
 - data de adesão;
 - status da contratação;
 - observações contratuais.
-

RF13 — Consultas Operacionais

O sistema deverá permitir consultas relacionadas a:

- pacientes cadastrados;
- pacientes ativos;
- histórico de consultas;
- evolução física;
- evolução nutricional;
- treinos ativos;
- planos alimentares ativos;
- pagamentos pendentes;
- mensalidades vencidas;
- profissionais cadastrados;

- agenda de consultas.
-

RF14 — Relatórios Gerenciais

O sistema deverá permitir geração de relatórios relacionados ao funcionamento da clínica.

Os relatórios poderão incluir:

- evolução de pacientes;
 - desempenho físico;
 - evolução nutricional;
 - frequência de consultas;
 - faturamento mensal;
 - inadimplência;
 - quantidade de pacientes ativos;
 - planos mais utilizados;
 - atendimentos realizados por profissional;
 - histórico financeiro dos pacientes.
-

Regras de Negócio

RN01

Cada paciente poderá realizar múltiplas consultas com educadores físicos e nutricionistas.

RN02

Um educador físico poderá acompanhar múltiplos pacientes.

RN03

Um nutricionista poderá acompanhar múltiplos pacientes.

RN04

Cada plano de treino deverá estar associado a um paciente e a um educador físico responsável.

RN05

Cada plano alimentar deverá estar associado a um paciente e a um nutricionista responsável.

RN06

O sistema deverá manter histórico de alterações realizadas em treinos e planos alimentares.

RN07

Um paciente poderá possuir múltiplos registros de evolução física e nutricional.

RN08

Pagamentos deverão estar associados a pacientes e aos respectivos serviços contratados.

RN09

Mensalidades vencidas poderão ser identificadas como pendentes.

RN10

Pacientes inadimplentes poderão possuir restrições operacionais definidas pelo sistema.

RN11

Cada profissional deverá possuir identificação profissional única.

RN12

Consultas e prescrições deverão permanecer registradas no histórico do paciente mesmo após encerramento do acompanhamento.